



EcoWave



Diseño Centrado en el Usuario de una aplicación móvil para brigadas ciudadanas de limpieza de playas en Yucatán

Esteban Canto Vázquez · Eduardo José Matos Uc · Ángel Leandro Puch Uribe
Mauricio Emiliano Ramírez Ceciliano · Jorge Gabriel Vázquez Suárez

Licenciatura en Ingeniería de Software · Facultad de Matemáticas · UADY
Interacción Humano-Computadora · Entrega Final · Mayo 2026

DCU · ISO 9241-210

KLM · HEURÍSTICAS NIELSEN

PRUEBA CON USUARIOS N=6

SUS 82.8 — EXCELENTE

YUCATÁN · MÉXICO

18.3 s
TIEMPO MEDIO
CHECK-IN

100%
TASA DE ÉXITO

82.8
SUS — EXCELENTE

334 ms
LATENCIA VISUAL
MEDIA

12.0 s
PREDICCIÓN KLM (QR)

3/3
HALLAZGOS
MAYORES RESUELTOS

El Problema

Las playas de Yucatán reciben más de **33 toneladas** de residuos anuales retirados por colectivos ciudadanos. Sin embargo, la organización de brigadas se dispersa en grupos de Facebook y WhatsApp, los voluntarios carecen de incentivos y los organizadores gestionan la asistencia con listas en papel.

- Información de brigadas fragmentada y efímera
- Sin métricas de retención ni reconocimiento visible
- Reportes a autoridades elaborados manualmente

La Propuesta

EcoWave es una plataforma móvil para tres roles articulados: **voluntario casual**, **organizador** y **autoridad ambiental**.

- Mapa interactivo con brigadas activas en 25 km
- Check-in verificado con QR (primario) y GPS (respaldo)
- Gamificación: Bronce → Plata → Oro → Platino
- Reportes PDF automáticos de impacto ambiental



Bronce



Plata



Oro



Platino

Perfiles representativos

De la investigación emergieron dos perfiles articulados con tres escenarios de uso del flujo CU-002:

L

Lucía Méndez · 24 años

VOLUNTARIA CASUAL

Profesional joven que asiste a 1–2 brigadas por mes. Descubre eventos por redes sociales. Necesita check-in < 30 s sin asistencia.

C

Carlos Pérez · 38 años

ORGANIZADOR DE COLECTIVO

Coordinador universitario que organiza tres brigadas trimestrales y reporta impacto cuantitativo a autoridades ambientales.

Metodología DCU

El proyecto siguió la norma **ISO 9241-210** en siete etapas iterativas con artefactos revisados por pares.

- Investigación**
47 encuestas · 5 entrevistas · Etnografía en Chicxulub Puerto
- Educción de Requerimientos**
2 personas · 3 escenarios · 8 RU identificados
- Especificación (ERS v2.0)**
10 RF · 11 RNF · Matriz de trazabilidad RU → RF → RNF
- Prototipado LF → MF → HF**
7 pantallas del flujo crítico CU-002 en HTML interactivo
- Evaluación Heurística**
3 evaluadores · 10 heurísticas Nielsen · 9 hallazgos
- Análisis KLM**
Predicción CU-002: ruta QR 12.0 s · ruta GPS 9.9 s
- Prueba con Usuarios**
n=6 · luz solar simulada ≥ 10 000 lux · protocolo Dumas & Redish

Caso de Uso Crítico — CU-002

De la matriz de trazabilidad emergió que **RU-03 Confirmar asistencia mediante check-in** es el único requerimiento con prioridad Crítica. Concentra los cuatro RNF cuantitativos del sistema.

RNF-04
≤ 3 taps
desde pantalla principal

RNF-05
≤ 30 s
proceso completo

RNF-06
≤ 500 ms
retroalimentación visual

RNF-07
WCAG AA
contraste ≥ 4.5:1

Tres Iteraciones de Prototipado

Cada nivel respondió a una pregunta de diseño distinta. Alcance común: 7 pantallas del flujo CU-002.



Análisis KLM

Aplicamos el modelo Keystroke-Level (Card, Moran & Newell) con extensiones para móvil (Holleis et al.) sobre el prototipo HF para predecir el tiempo antes de la prueba con usuarios.

RUTA QR

12.0 s

5M + 3P + 1H + 2.3s sistema
Primaria (preferida)

RUTA GPS

9.9 s

Fallback bajo
conectividad limitada

Holgura de 18.0 s frente al umbral de 30 s — margen suficiente para absorber la variabilidad de usuarios novatos (30–50% sobre KLM según literatura).

Evaluación Heurística

Tres evaluadores · 10 heurísticas Nielsen · inspección independiente del prototipo HF.

SEVERIDAD	TOTAL	RESUELTOS	PENDIENTES
Mayor (3)	3	3	0
Menor (2)	4	1	3
Cosmético (1)	2	1	1
Total	9	5	4 → iter. 2

Los 3 hallazgos mayores se incorporaron al HF *antes* de la prueba con usuarios: indicador «Estás dentro del área», bloque «¿Sin señal?» y línea de escaneo animada.

Prueba con Usuarios

Seis participantes externos (4 voluntarios casuales + 2 organizadores) · Protocolo Dumas & Redish · lámpara LED ≥ 10 000 lux simulando luz solar directa.

SUS POR PARTICIPANTE — MEDIA 82.8 (EXCELENTE)

P1 82	P2 89	P3 67	P4 87	P5 81	P6 91
----------	----------	----------	----------	----------	----------

— — Aceptable (68) — · — Satisfactorio (80)

100%

Tasa de éxito
5/6 sin ayuda

18.3 s

Tiempo medio
σ = 3.5 s

334 ms

Latencia visual
umbral 500 ms ✓

3.5

Taps promedio
umbral ≤ 3 ✓

Hallazgos cualitativos

Tres patrones emergieron de la prueba con usuarios que la evaluación heurística previa no había anticipado:

LUZ SOLAR

4 de 6 participantes inclinaron o cubrieron la pantalla durante el escaneo QR. La pantalla de detalle (fondo claro) perdió legibilidad — *prioridad iteración 2*.

TRANSICIÓN

El salto de fondo claro a fondo negro (check-in → escáner) desorientó a **2 participantes**: «pensé que se había apagado» — coincide con H-05 (cosmético).

GAMIFICACIÓN

5 de 6 manifestaron interés por la insignia desbloqueada; 2 preguntaron espontáneamente cómo desbloquear la siguiente — refuerza el mecanismo de retención.

Niveles de aceptabilidad a priori

Umbral definido *antes* de la prueba para evitar interpretación retrospectiva de los resultados:

MÉTRICA	ACEPTABLE	SATISFACTORIO
Tasa de éxito	≥ 80 %	≥ 95 %
Tiempo total	≤ 45 s	≤ 30 s
Interacciones	≤ 4	≤ 3
Latencia visual	≤ 800 ms	≤ 500 ms
SUS	≥ 68	≥ 80

Convergencia KLM ↔ Empírico

La desviación del 52% entre KLM (12.0 s) y la prueba empírica (18.3 s) es consistente con la literatura (30–50% para usuarios novatos) y confirma la convergencia entre métodos predictivos y empíricos.

Limitaciones del estudio

- Tamaño de muestra:** n = 6 cumple el umbral de Nielsen para detectar > 80 % de los problemas mayores, pero no permite inferencias cuantitativas más finas.
- Luz solar simulada:** lámpara LED ≥ 10 000 lux aproxima pero no reproduce el espectro completo ni la variabilidad de la luz solar real en una jornada de brigada.
- Entorno controlado:** la prueba se realizó en interior; las variables ambientales reales (viento, arena, humedad, multitud) requieren validación de campo.
- Sesgo de autoselección:** los participantes voluntarios pueden tener mayor afinidad tecnológica que la población objetivo total.

Iteración 2 — Próximos pasos

Agenda objetiva derivada directamente de los hallazgos cuantitativos y cualitativos:

- Modo alto contraste automático** activado bajo > 8 000 lux para resolver el problema de legibilidad en exteriores.
- Transición animada de 200 ms** entre fondo claro y cámara de escaneo para evitar la desorientación reportada.
- Cierre de hallazgos menores y cosméticos** pendientes (H-04, H-07, H-08, H-09) antes del desarrollo técnico.
- Validación de campo** con brigada activa de Chicxulub Puerto en jornada real (n ≥ 12, sin LED simulado).

Conclusiones

- Cumplimiento integral:** CU-002 satisface los 4 RNF cuantitativos tanto en KLM como en prueba empírica. Holgura del 39% respecto al umbral de 30 s.
- Convergencia metodológica:** KLM y prueba con usuarios arrojan resultados coherentes, reforzando la validez del diseño.
- Iteración como calidad:** 5/9 hallazgos heurísticos resueltos antes de la prueba, incluidos los 3 mayores.
- Iteración 2 definida:** legibilidad bajo luz solar directa (caso P3, SUS 67) como prioridad objetiva.
- Protocolo reproducible** con niveles de aceptabilidad a priori, replicable en proyectos con restricciones similares.

Referencias clave

- Norman, D.A. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, 2013.
- Nielsen, J. *10 Usability Heuristics*. NN/g, 1994.
- Card, Moran & Newell. *Keystroke-Level Model*. CACM 23(7), 1980.
- Brooke, J. *SUS: a quick and dirty usability scale*. Taylor & Francis, 1996.
- Holleis et al. *KLM for advanced mobile interaction*. ACM CHI, 2007.
- ISO 9241-210:2019. *Human-centred design for interactive systems*.